

Kapitelvergleich - Anleitung

- **Kapitelvergleich für Word-Dokumente — Anleitung**

- [1. Einmalige Einrichtung](#)
- [2. Das Programm starten](#)
- [3. Das Programmfenster](#)
- [4. Beispiel: So sieht ein Bericht aus](#)
- [5. Bewertungen sichern: die JSON-Datei](#)
- [6. Mögliche Kapitel-Verschiebungen](#)
- [7. Der Word-Report](#)
- [8. Typische Fragen](#)

Kapitelvergleich für Word-Dokumente — Anleitung

Vergleicht zwei Word-Dokumente (z. B. eine alte und eine neue Version eines Lastenhefts) **anhand der Kapitel-/Anforderungsnummer** und zeigt genau, was sich geändert, was neu hinzugekommen und was gelöscht wurde — als übersichtlicher Bericht, der sich automatisch im Browser öffnet.

Bedient wird das Tool komplett über ein **Programmfenster** — keine Kommandozeile nötig.

1. Einmalige Einrichtung

Das muss nur **einmal** pro Rechner gemacht werden.

1.1 Python

Python muss installiert sein. Falls noch nicht vorhanden: von python.org herunterladen und installieren — beim Installer unbedingt **“Add python.exe to PATH”** ankreuzen.

1.2 Benötigtes Paket installieren

Einmalig in der Windows-Eingabeaufforderung (Start-Menü → “cmd” eintippen → Enter):

```
pip install python-docx
```

Damit ist die App bereits voll benutzbar.

1.3 Optional: Zusatzfunktion “Seiten-Gruppierung”

Zeigt im Bericht zusätzlich an, auf welcher gedruckten Seite ein Kapitel steht. Ganz ohne diesen Schritt funktioniert der Rest des Tools genauso gut — einfach überspringen, wenn’s nicht gebraucht wird.

- Ist auf dem Rechner **MS Word** installiert → zusätzlich installieren: `pip install pywin32`
- Ist **kein** MS Word installiert, aber LibreOffice → zusätzlich: `pip install pdfplumber` (LibreOffice selbst muss dann auch installiert sein: libreoffice.org)

1.4 Die beiden Programmdateien

Zwei Dateien werden gebraucht und müssen **im selben Ordner** liegen:

- `docx_chapter_compare_gui.py` — das Programmfenster
- `docx_chapter_compare.py` — die Vergleichslogik dahinter

Am einfachsten: beide in einen Ordner legen, z. B. `C:\Users\<Name>\Documents\Kapitelvergleich\`.

2. Das Programm starten

Doppelklick auf `docx_chapter_compare_gui.py` öffnet das Fenster — vorausgesetzt, `.py`-Dateien sind mit Python verknüpft

(bei einer normalen Python-Installation ist das automatisch der Fall).

Klappt der Doppelklick nicht: Rechtsklick auf die Datei → “Öffnen mit” → Python auswählen.

3. Das Programmfenster

Feld	Bedeutung
Dokument A (alt)	Die ältere Version — über “Durchsuchen...” auswählen
Dokument B (neu)	Die neuere Version
Report-Ausgabe	Wo der Ergebnis-Bericht gespeichert wird (Vorschlag: Documents-Ordner)

Darunter vier Kontrollkästchen. Danach auf **“Vergleichen ▶”** klicken. Ein Fortschrittsbalken zeigt an, in welchem Schritt sich das Tool gerade befindet (z. B. “[3/8] Seiten ermitteln...”). Nach Abschluss öffnet sich der Bericht automatisch im Standardbrowser.

Die letzten Eingaben — Dateien, Ausgabeordner und alle vier Häkchen — werden gemerkt und beim nächsten Start wieder vorausgefüllt.

3.1 Die vier Kontrollkästchen im Detail

- ☒ **Zeilenumbrüche ignorieren (nur Wortinhalt vergleichen)** *Standard: an.* Bestimmt, ob reines Neu-Umbrechen von Text (z. B. weil ein Absatz in der neuen Version an anderer Stelle umbricht, ohne dass sich ein Wort geändert hätte) als “Änderung” zählt. **An** = nur der eigentliche Wortinhalt wird verglichen, Umbrüche spielen keine Rolle — in der Praxis fast immer die richtige Einstellung. **Aus** = strikter Vergleich inklusive Absatzgrenzen; sinnvoll nur, wenn tatsächlich auch die Formatierung/Struktur interessiert, nicht nur der Inhalt.
- ☒ **Seiten-Gruppierung / Buchform (MS Word oder LibreOffice, etwas langsamer)** *Standard: an.* Ordnet jedem Kapitel die gedruckte Seite zu, auf der es im jeweiligen Dokument steht, und rahmt zusammengehörige Kapitel im Bericht optisch als Block ein (“SEITE 3” usw.). Braucht dafür entweder MS Word (über `pywin32`, exakt) oder LibreOffice (über `pdfplumber`, Näherung — siehe Abschnitt 1.3). Ist keins von beidem installiert, wird die Option automatisch übersprungen (kein Fehler, nur kein Ergebnis für diesen Teil) — der Grund dafür steht dann in der aufklappbaren “Preflight-Diagnose”-Box im Bericht. Macht den Vergleich um ein paar Sekunden langsamer, da dafür im Hintergrund das jeweilige Dokument einmal komplett gerendert werden muss. **Aus** = Bericht entsteht schneller, zeigt aber keine Seitenzahlen an.
- ☒ **Mögliche Kapitel-Verschiebungen erkennen** *Standard: an.* Durchsucht zusätzlich alle geänderten/neuen/gelöschten Kapitel nach Textähnlichkeiten zueinander (Schwelle: 55 % Übereinstimmung), um Fälle zu finden, in denen Inhalt von einer Kapitelnummer zu einer komplett anderen gewandert ist (siehe Abschnitt 5 für Details). Dafür gibt es ein eingebautes Zeitlimit von 8 Sekunden — bei sehr vielen Änderungen auf großen Dokumenten kann die Suche danach automatisch mit einem Teilergebnis abbrechen (im Bericht als Hinweis “Zeitbudget ausgeschöpft” erkennbar). **Aus** = dieser Suchschritt entfällt komplett, macht den Vergleich etwas schneller.
- ☒ **Zusätzlich Word-Report erzeugen (kompakt, für schnelle Weitergabe im Unternehmen)** *Standard: aus.* Erstellt neben dem Browser-Bericht eine zweite Datei im `.docx`-Format, gleicher Name, gleicher Ordner (siehe Abschnitt 6). Dauert je nach Kapitelanzahl ein paar Sekunden länger.

4. Beispiel: So sieht ein Bericht aus

Um das Ganze greifbar zu machen, hier ein durchgehendes Beispiel mit einem kleinen fiktiven Lastenheft (Login, Passwort-Regeln, Gastzugang, Berichtswesen), einmal in einer alten und einer neuen Version.

4.1 Kopfbereich

Kapitelvergleich (Fixpunkt: Kapitelnummer)

Dokument A: `beispiel_alt.docx` | Dokument B: `beispiel_neu.docx`

Zeilenumbrüche werden beim Vergleich ignoriert (nur Wortinhalt zählt).

Tool-Version 2.8 | Review-Schema 1.0

10Kapitel A

10Kapitel B

7Unverändert

1Geändert

2Neu

2Gelöscht

Alle

Nur Unterschiede

Nur unbewertet

Alle auf-/zuklappen

Vorheriges Delta

Nächstes Delta

Review exportieren (JSON)

Review importieren (JSON)

unverändert

geändert

neu

gelöscht

Grafik geändert

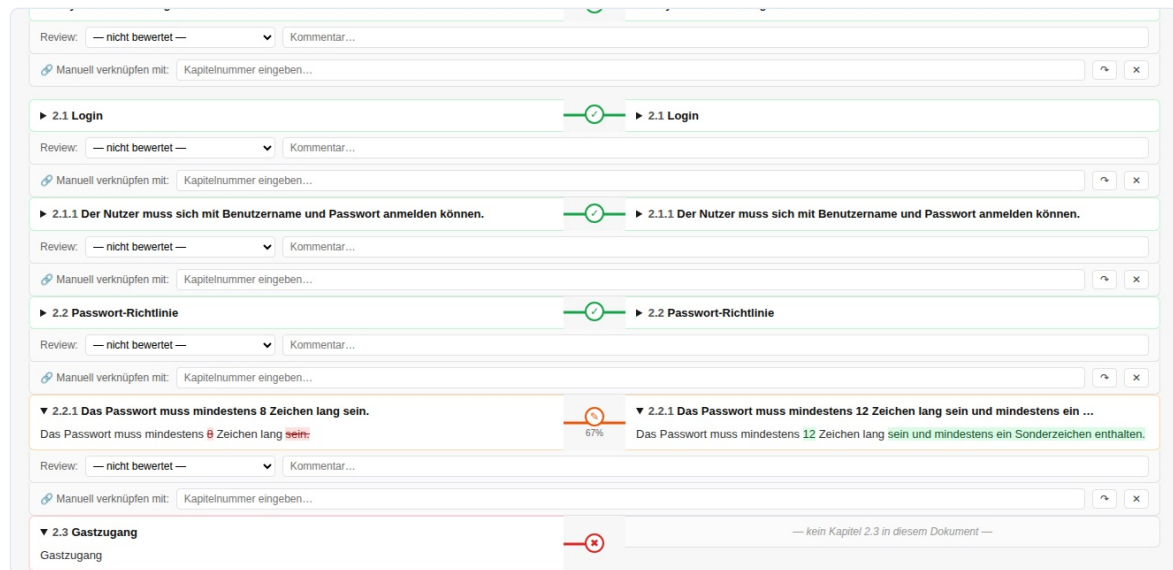
2 Systemanforderungen

2 Systemanforderungen

Kopfbereich mit Statistik und Werkzeugleiste

Ganz oben: Namen der verglichenen Dateien, Statistik-Kacheln (hier: 10 Kapitel je Dokument, 7 unverändert, 1 geändert, 2 neu, 2 gelöscht) und die Werkzeugleiste mit Filtern, Sprung-Buttons und Export/Import.

4.2 Ein unverändertes und ein geändertes Kapitel

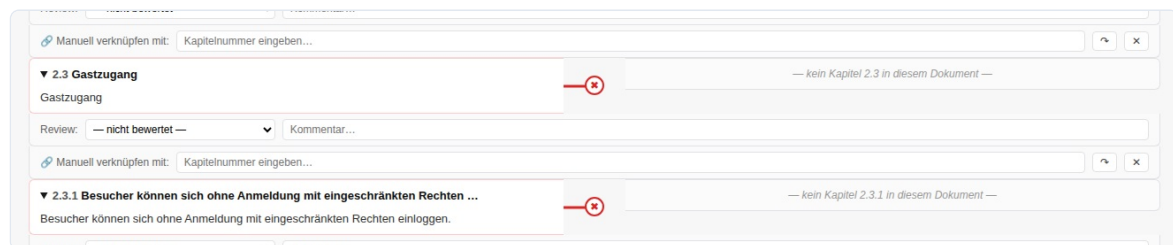


Unveränderte und geänderte Kapitel

Grün umrandet = identisch in beiden Dokumenten. Bei “2.2.1 Passwort-Richtlinie” (orange) sieht man den Wort-Diff direkt im Text: rot durchgestrichen = entfernt, grün = neu hinzugefügt — hier wurde aus “mindestens 8 Zeichen” “mindestens 12 Zeichen und ein Sonderzeichen”. Die 67 % am Verbindungspunkt zeigen, wie stark sich der Text insgesamt geändert hat.

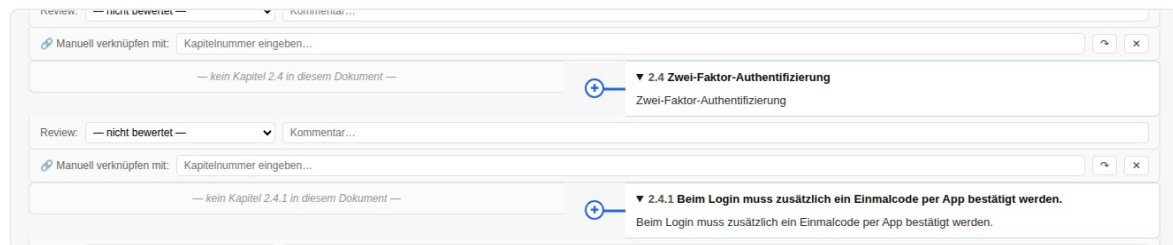
Darunter: “2.3 Gastzugang” — komplett aus Dokument B entfernt (rotes ✕-Symbol, rechte Seite bleibt leer).

4.3 Ein gelöschttes und ein neues Kapitel



Gelöshtes Kapitel

So sieht ein gelöschttes Kapitel aus: nur links Inhalt, rechts der Hinweis “kein Kapitel ... in diesem Dokument”.



Neues Kapitel

Und spiegelbildlich ein neues Kapitel (“2.4 Zwei-Faktor-Authentifizierung”, blaues ⊕-Symbol): nur rechts Inhalt, links leer.

4.4 Ein Kapitel bewerten (Review)

▼ 2.2.1 Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein.
Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein.

▼ 2.2.1 Das Passwort muss mindestens 12 Zeichen lang sein und mindestens ein ...
Das Passwort muss mindestens 12 Zeichen lang sein und mindestens ein Sonderzeichen enthalten.

Review: Accepted
Passwortlänge mit IT-Sicherheit abgestimmt, i.O.

Manuell verknüpfen mit: Kapitelnummer eingeben...

▼ 2.3 Gastzugang

Ausgefülltes Review-Feld

Unter jedem Kapitel gibt es ein **Review-Feld**: ein Dropdown (Accepted / Not accepted / Refinement needed from customer / Internal clarification needed) und ein Kommentarfeld. Im Beispiel wurde die Passwort-Änderung als **“Accepted”** markiert, mit Kommentar “Passwortlänge mit IT-Sicherheit abgestimmt, i.O.”. Wie diese Bewertungen dauerhaft gesichert werden, erklärt Abschnitt 5.1 — kurz vorweg: **nicht von selbst**, das muss aktiv exportiert werden.

4.5 Farbübersicht

Farbe / Symbol	Bedeutung
Grün, ✓	Unverändert
Orange, %	Geändert (mit Prozentangabe)
Blau, ⊕	Neu (nur in Dokument B)
Rot, ✕	Gelöscht (nur in Dokument A)
🖼️	Eine Grafik im Kapitel hat sich geändert
↔️	Mögliche Verschiebung in ein anderes Kapitel erkannt

5. Bewertungen sichern: die JSON-Datei

Alles, was du im Bericht einträgst — Review-Status, Kommentare, manuelle Verknüpfungen (Abschnitt 5.2) — lebt **nur im geöffneten Browser-Fenster**. Schließt du den Tab, ohne zu exportieren, ist es weg. Öffnest du morgen den gleichen Bericht erneut, fängst du wieder bei null an — **außer** du hast zwischendurch exportiert und importierst diese Datei wieder.

5.1 Export und Import

In der Werkzeugleiste ganz oben im Bericht:

- **“↓ Review exportieren (JSON)”** — sammelt alle ausgefüllten Review-Felder und manuellen Verknüpfungen aus dem aktuellen Bericht und lädt sie als kleine Datei herunter, z. B. `review_beispiel_alt.docx_vs_beispiel_neu.docx.json`. Nur Kapitel, bei denen tatsächlich etwas eingetragen wurde, landen in der Datei — unbearbeitete Kapitel werden nicht mit aufgenommen.
- **“↑ Review importieren (JSON)”** — öffnet einen Dateiauswahl-Dialog, liest eine zuvor exportierte Datei ein und befüllt alle passenden Felder automatisch wieder. Am Ende erscheint eine kurze Meldung, wie viele Kapitel/Verknüpfungen übernommen wurden.

Die Datei ist reiner, für Menschen lesbarer Text (JSON) — sie lässt sich auch mit einem normalen Texteditor öffnen und ansehen. Enthalten sind:

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "generated_by": "docx_chapter_compare.py v2.8",
  "doc_a": { "name": "alt.docx", "modified": "2026-09-05T14:03:35" },
  "doc_b": { "name": "neu.docx", "modified": "2026-09-05T14:03:35" },
  "reviews": {
    "2.2.1": { "status": "accepted", "comment": "i.O., mit IT abgestimmt" }
  },
  "manual_moves": {
    "3.2.1": "5.1.1"
  }
}
```

`doc_a` / `doc_b` (Name + letzter Änderungszeitpunkt der Originaldateien) dienen als Absicherung: Passt beim Import der Name oder Zeitstempel nicht zum aktuell geöffneten Bericht, erscheint eine Warnung — die Werte werden trotzdem so gut wie möglich übernommen (über die Kapitelnummer), aber du weißt dann, dass sich seitdem etwas geändert haben könnte. Kapitel

aus der JSON-Datei, die im aktuellen Bericht gar nicht mehr existieren, werden übersprungen und in der Meldung mitgezählt.

Wichtiger Hinweis: Der Word-Report (Abschnitt 6) übernimmt diese Bewertungen aktuell **nicht automatisch**, wenn er über das Programmfenster erzeugt wird — er enthält nur die reinen Vergleichsdaten, keine Review-Spalte. Falls das für euch gebraucht wird, bitte Rückmeldung geben, das lässt sich ergänzen.

5.2 Manuelle Verknüpfung (Bezug zu Abschnitt 5)

Die weiter oben in Abschnitt 5 des Berichts beschriebenen manuellen Verknüpfungen (“☞ Manuell verknüpfen mit:”) werden genauso behandelt wie Review-Bewertungen: nur im Browser vorhanden, bis exportiert — landen dann im Feld `manual_moves` derselben JSON-Datei.

6. Mögliche Kapitel-Verschiebungen

Das Tool ordnet Kapitel strikt über die Kapitelnummer zu. Wandert ein Thema zwischen zwei **unterschiedlichen** Kapitelnummern (z. B. Inhalt von Kapitel 3.2 taucht jetzt in Kapitel 5.1 auf), erkennt das normale Matching das nicht von selbst — es zeigt einfach “3.2 gelöscht” und “5.1 neu” getrennt voneinander an.

Ist die Verschiebungs-Erkennung aktiv (Kontrollkästchen, siehe 3.1), sucht das Tool zusätzlich nach genau solchen Fällen und zeigt einen Hinweis “**☒ evtl. verschoben nach/von Kapitel X**” direkt am betroffenen Kapitel — als Vorschlag, nicht als automatische Zuordnung. Das Matching selbst (oben, in der Statistik) ändert sich dadurch nie.

Reicht der automatische Vorschlag nicht aus (oder fehlt er, z. B. weil die Textähnlichkeit knapp unter 55 % liegt), kann man unter jeder Zeile im Feld “☞ **Manuell verknüpfen mit:**” selbst eine Kapitelnummer eintragen — mit Autovervollständigung aller im Bericht vorkommenden Nummern. Der ↻-Button springt zur verknüpften Zeile (kurzes Aufblitzen zeigt, wo man gelandet ist), das × nimmt die Verknüpfung zurück. Wie auch die Review-Bewertungen wird das nur über “Review exportieren” (Abschnitt 5.1) dauerhaft gespeichert.

7. Der Word-Report

Ist die Checkbox “Zusätzlich Word-Report erzeugen” aktiviert, entsteht neben dem Browser-Bericht eine `.docx`-Datei mit gleichem Namen — eine kompakte Zusammenfassung für alle, die nicht durch den vollständigen Browser-Bericht klicken wollen: Statistik-Tabelle, eine Tabelle nur der geänderten, neuen und gelöschten Kapitel mit kurzem Textauszug, und eine vollständige Kapitelliste am Ende. (Zur Einschränkung bei Review-Daten siehe den Hinweis am Ende von Abschnitt 5.1.)

8. Typische Fragen

Warum wird ein Kapitel nicht erkannt / fehlt komplett? Das Tool erkennt Kapitelnummern über mehrere verschiedene Muster (u. a. Tab-getrennte Nummer im Text, automatische Formatvorlagen-Nummerierung von Word). Deckt keines dieser Muster das Dokumentformat ab, landet der Absatz als Fließtext im vorherigen Kapitel. In dem Fall: kurze Beschreibung + Beispieldatei bereitstellen, damit die Erkennung erweitert werden kann.

Warum steht “Seiten-Gruppierung nicht verfügbar”? Im Bericht gibt es dafür eine aufklappbare “**Preflight-Diagnose**”-Box, die den genauen Grund nennt (meist: `pywin32` oder `pdfplumber` fehlt, siehe Abschnitt 1.3, oder LibreOffice ist nicht installiert).

Der Vergleich dauert lange / der Fortschrittsbalken bewegt sich lange nicht. Bei sehr vielen Änderungen auf großen Dokumenten kann die Verschiebungs-Erkennung ein paar Sekunden brauchen — dafür gibt es ein eingebautes Zeitlimit, das sauber abbricht und einen Hinweis “unvollständig” zeigt, statt endlos zu laufen.

Kann ich das Tool auf vertraulichen Dokumenten nutzen? Ja — alles läuft ausschließlich lokal auf dem eigenen Rechner, nichts wird irgendwohin übertragen oder hochgeladen. Auch die JSON-Datei aus Abschnitt 5 enthält nur Kapitelnummern, Bewertungen und Kommentare — nie den eigentlichen Dokumenttext.

Woher weiß ich, welche Version gerade läuft? Direkt im Fenster, unter dem Titel: Versionsnummer und vollständiger Dateipfad beider Programmdateien. Praktisch, falls mehrere Kopien auf dem Rechner existieren.

Diese Anleitung bezieht sich auf `docx_chapter_compare.py` Version 2.8 / `docx_chapter_compare_gui.py` Version 2.0.

Warum wird ein Kapitel nicht erkannt / fehlt komplett? Das Tool erkennt Kapitelnummern über mehrere verschiedene

Muster (u. a. Tab-getrennte Nummer im Text, automatische Formatvorlagen-Nummerierung von Word). Deckt keines dieser Muster das Dokumentformat ab, landet der Absatz als Fließtext im vorherigen Kapitel. In dem Fall: kurze Beschreibung + Beispieldatei bereitstellen, damit die Erkennung erweitert werden kann.

Warum steht “Seiten-Gruppierung nicht verfügbar”? Im Bericht gibt es dafür eine aufklappbare **“Preflight-Diagnose”**-Box, die den genauen Grund nennt (meist: `pywin32` oder `pdfplumber` fehlt, siehe Abschnitt 1.3, oder LibreOffice ist nicht installiert).

Der Vergleich dauert lange / der Fortschrittsbalken bewegt sich lange nicht. Bei sehr vielen Änderungen auf großen Dokumenten kann die Verschiebungs-Erkennung ein paar Sekunden brauchen — dafür gibt es ein eingebautes Zeitlimit, das sauber abbricht und einen Hinweis “unvollständig” zeigt, statt endlos zu laufen.

Kann ich das Tool auf vertraulichen Dokumenten nutzen? Ja — alles läuft ausschließlich lokal auf dem eigenen Rechner, nichts wird irgendwohin übertragen oder hochgeladen.

Woher weiß ich, welche Version gerade läuft? Direkt im Fenster, unter dem Titel: Versionsnummer und vollständiger Dateipfad beider Programmdateien. Praktisch, falls mehrere Kopien auf dem Rechner existieren.

Diese Anleitung bezieht sich auf `docx_chapter_compare.py` Version 2.8 / `docx_chapter_compare_gui.py` Version 2.0.